Xác suất

MATH-STER

Xác suất cơ bản
Xác suất cổ điển

Câu 1. [STER] Một công ty truyền thông đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng dự án 1 và dự án 2 lần lượt là 50% và 60%; xác suất thắng cả hai dự án là 40%. Tính xác suất công ty thắng đúng một dự án.

Đáp án:

Câu 2. [STER] Trong một vùng, tỉ lệ người hút thuốc và mắc bệnh ung thư phổi là 15%; hút thuốc và không mắc bệnh là 25%; không hút thuốc và không mắc bệnh là 50%; không hút thuốc và mắc bệnh là 10%. Tỉ lệ mắc bệnh trong nhóm hút thuốc gấp bao nhiêu lần tỉ lệ mắc bệnh trong nhóm không hút thuốc?

Đáp án:

Câu 3. [STER] Một thùng có 50 thẻ giảm giá cùng kích thước và chất liệu, gồm 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai thẻ, không hoàn lại. Tính xác suất lần thứ nhất lấy được thẻ xanh và lần thứ hai lấy được thẻ trắng.

Đáp án:

Câu 4. [STER] Quan sát hai mã cổ phiếu X và Y trong một phiên giao dịch. Nếu Y không giảm giá thì xác suất X giảm giá là $\frac{3}{5}$. Nếu X không giảm giá thì xác suất Y giảm giá là $\frac{2}{3}$. Xác suất cả hai cùng giảm giá là $\frac{1}{10}$. Tính xác suất có ít nhất một mã cổ phiếu giảm giá.

Đáp án:

Câu 5. [STER] Trong cùng một ngày, nếu xã B không mưa thì xác suất xã A không mưa là 65%; nếu xã A không mưa thì xác suất xã B không mưa là 60%. Xác suất cả hai xã cùng có mưa là 10%. Tính xác suất có ít nhất một trong hai xã có mưa.

Đáp án:

Câu 6. [STER] Quan sát hai mã cổ phiếu A và B trong một phiên giao dịch. Nếu B không giảm giá thì xác suất A giảm giá là $\frac{2}{5}$; nếu A không giảm giá thì xác suất B giảm giá là $\frac{4}{7}$. Xác suất cả hai cùng giảm giá là 0,1. Tính xác suất có ít nhất một trong hai mã cổ phiếu giảm giá.

Đáp án:

Câu 7. [STER] Có 9 quả cầu cùng kích thước và khối lượng, được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 4 quả cầu, không hoàn lại. Tính xác suất tổng bốn số ghi trên các quả cầu lấy được bằng 15.

Đáp án:

Câu 8. [STER] Cho $X = \{1; 2; \ldots; 12\}$. Chọn đều ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ X, rồi chọn đều một trong 4 số đặt vào vòng tròn lớn ở giữa; ba số còn lại đặt vào ba vòng tròn nhỏ không phân biệt vị trí. Gọi P là xác suất tổng hai số ở hai vòng tròn nhỏ bất kì đều nhỏ hơn số ở giữa, đồng thời tổng cả ba số ở ngoài lớn hơn số ở giữa. Tính $1980P$.

Đáp án:

Câu 9. [STER] Một hộp có 25 lá thăm khác nhau, được đánh số từ 1 đến 25. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 4 lá thăm. Tính xác suất có ít nhất 2 lá thăm mang số nguyên tố và tổng bốn số được chọn là số chẵn.

Đáp án:

Câu 10. [STER] Một bảng 9×9 có 27 ô chứa mìn; tập 27 ô này được chọn đều ngẫu nhiên trong tất cả các tập 27 ô của bảng. Đánh số hàng và cột từ 1 đến 9. Mỗi ô an toàn hiển thị số mìn trong các ô kề chung cạnh hoặc chung đỉnh với nó. Hai ô $(4;5)$ và $(6;5)$ đã mở, đều an toàn, lần lượt hiển thị các số 4 và 1. Tính xác suất ô trung tâm $(5;5)$ chứa mìn khi biết hai thông tin trên.

Đáp án:

Câu 11. [STER] Một hộp có 6 bi đỏ, 4 bi xanh và 3 bi vàng, các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi. Tính xác suất nhóm được chọn có đúng 2 bi đỏ và có đủ cả ba màu.

Đáp án:

Câu 12. [STER] Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau, được lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7$. Chọn đều ngẫu nhiên một số trong S. Tính xác suất số được chọn chia hết cho 5.

Đáp án:

Câu 13. [STER] Chọn ngẫu nhiên đồng thời 4 thẻ từ 12 thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Tính xác suất có ít nhất 2 thẻ mang số chia hết cho 3 và tổng bốn số được chọn là số chẵn.

Đáp án:

Câu 14. [STER] Một hộp có 3 bi đỏ, 5 bi trắng và 2 bi xanh, các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Biết nhóm được chọn có ít nhất một bi đỏ, tính xác suất nhóm đó có đúng 2 bi đỏ.

Đáp án:

Câu 15. [STER] Ba học sinh làm bài độc lập với nhau. Xác suất làm đúng của từng học sinh lần lượt là 0,8; 0,7 và 0,6. Biết có ít nhất một học sinh làm đúng, tính xác suất có đúng hai học sinh làm đúng.

Đáp án:

Câu 16. [STER] Có 10 chìa khóa ứng với 10 ngôi nhà, mỗi chìa chỉ mở được đúng một nhà. Có 4 nhà không khóa cửa. Một người chọn đều ngẫu nhiên 3 chìa mang theo, rồi chọn đều ngẫu nhiên một trong 10 nhà, độc lập với việc chọn chìa. Tính xác suất người đó vào được nhà đã chọn.

Đáp án:

Câu 17. [STER] Một nhóm có 8 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một đội gồm 5 học sinh. Tính xác suất đội có ít nhất 2 nam và ít nhất 2 nữ.

Đáp án:

Câu 18. [STER] Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh A, B, C, D, E, F thành một hàng ngang, các cách xếp có cùng khả năng. Tính xác suất A, B đứng cạnh nhau nhưng C, D không đứng cạnh nhau.

Đáp án:

Câu 19. [STER] Một hộp có 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ. Tính xác suất tích ba số ghi trên các thẻ được chọn chia hết cho 6.

Đáp án:

Câu 20. [STER] Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh nữ và 4 học sinh nam thành một hàng ngang, các cách xếp có cùng khả năng. Tính xác suất không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau.

Đáp án: